

Blueprint Spesifikasi Sistem: Website Tes 4 Persona Vundiego (V2 - NestJS)

1. Arsitektur & Arsitektur Teknologi (Tech Stack)

- **Frontend Framework:** React (Komponen Interaktif & Animasi Visual)
- **Animation Engine:** Three.js / Spline & Framer Motion (Untuk animasi 4 elemen latar belakang dan transisi tumpukan folder)
- **Backend Framework:** NestJS (TypeScript, Arsitektur Modular)
- **Database:** PostgreSQL (Cloud-hosted via Neon.tech atau Supabase)
- **ORM:** Prisma ORM
- **Authentication:** Official Google OAuth2 (@nestjs/passport + passport-google-oauth20)
- **Email Engine:** Brevo API via @nestjs-modules/mailer
- **Media Storage:** Supabase Storage (Untuk penyimpanan aset visual raport dinamis oleh admin)

2. Skema & Relasi Database (Prisma ORM)

Untuk mengakomodasi logika pengacakan soal yang seimbang dan penyimpanan hasil raport ganda (Primer & Sekunder), berikut struktur relasi databasenya:

```
enum ElementType {
  API
  AIR
  ANGIN
  TANAH
}

model User {
  id      String    @id @default(uuid())
  email   String    @unique
  name    String
  googleId String?   @unique
  createdAt DateTime @default(now())
  testResults TestResult[]
}

model Question {
  id      String    @id @default(uuid())
  text    String
  isActive Boolean    @default(true)
  options AnswerOption[]
  createdAt DateTime @default(now())
}
```

```

model AnswerOption {
  id      String   @id @default(uuid())
  questionId String
  question Question @relation(fields: [questionId], references: [id], onDelete: Cascade)
  text    String
  targetType ElementType // Menentukan condong ke elemen mana (+1)
}

```

```

model TestResult {
  id      String   @id @default(uuid())
  userId  String
  user    User     @relation(fields: [userId], references: [id])
  scoreApi Int
  scoreAir Int
  scoreAngin Int
  scoreTanah Int
  personaPrimer ElementType
  personaSekunder ElementType
  surveySource String // Menyimpan jawaban soal ke-25 (Asal informasi)
  createdAt DateTime @default(now())
}

```

```

model SystemMetric {
  id      Int    @id @default(1)
  manualSalesCount Int @default(0) // Angka pembelian parfum yang diupdate manual oleh Admin
}

```

```

model ReportTemplate {
  id      ElementType @id
  descriptionPlus String @db.Text
  descriptionMinus String @db.Text
  backgroundImage String // URL dari Supabase Storage
  updatedAt DateTime @updatedAt
}

```

3. Detil Alur Fitur & Logika Sistem (End-to-End)

3.1. Sisi Pengguna (User Journey)

1. Halaman Utama (Homepage Premium):

- **Visual:** Latar belakang interaktif yang menampilkan transisi abstrak 4 elemen (Api, Air, Angin, Tanah).
- **4 Kartu Statistik Ringkas:**
 1. *Total Pengunjung:* Diambil dari metrik session tracking atau page views.

2. *Total Pengguna yang Tes*: `prisma.testResult.count()`.
3. *Total Parfum Terjual*: Nilai statis dinamis dari tabel `SystemMetric` yang di-update admin.
4. *Elemen Dominan Saat Ini*: Agregasi persentase `personaPrimer` terbanyak dari database secara real-time.
 - **Action**: Pengguna menekan tombol "Cek Persona Kamu Secara Gratis".
2. **Gerbang Autentikasi (Lead Generation)**:
 - Pengguna diarahkan untuk memasukkan email secara manual atau menekan tombol **Login resmi dengan Akun Google**.
 - NestJS memproses callback OAuth, menyimpan data user ke PostgreSQL, lalu mengembalikan token JWT untuk mengizinkan akses ke modul tes.
 - Layar menampilkan Loading Screen transisi bertema elemen sebelum soal muncul.
3. **Antarmuka Tes (Interaksi Folder ala Saff & Co)**:
 - **Visual UI**: Tampilan setumpuk kartu folder fisik di tengah layar. Ketika pengguna memilih salah satu pilihan ganda, folder paling atas akan meluncur keluar dan berpindah ke belakang tumpukan, memunculkan soal berikutnya.
 - **Logika Pengumpulan 25 Soal (Sistem NestJS)**:
 - Sistem menarik total **24 Soal Kepribadian** dari Bank Soal dengan proporsi seimbang: 6 soal kategori API, 6 soal AIR, 6 soal ANGIN, dan 6 soal TANAH secara acak.
 - **1 Soal Penutup (Soal ke-25)**: Pertanyaan kualitatif tambahan wajib mengenai asal informasi (dari mana tahu Vundiego) dan tingkat relevansi pra-tes.
4. **Sistem Skoring (Gaya MBTI)**:
 - Setiap pilihan jawaban bernilai absolut +1 pada elemen tertentu.
 - NestJS menjumlahkan total poin dari 24 soal.
 - `personaPrimer` ditentukan dari skor elemen tertinggi mutlak.
 - `personaSekunder` ditentukan dari skor elemen tertinggi kedua.
 - *Tie-Breaker*: Jika terjadi skor seimbang (misal Api 6, Air 6), sistem memilih berdasarkan hierarki default backend atau urutan abjad elemen yang disepakati untuk menghindari kegagalan sistem.
5. **Penyelesaian Tes & Pengiriman Hasil (Brevo Automation)**:
 - Setelah menekan kirim, frontend langsung memunculkan **Teaser Instan** di layar: "Selamat! Persona utamamu adalah API. Cek email kamu sekarang untuk melihat rapot lengkap, radar chart, dan rekomendasi parfumnya!".
 - Di saat yang sama, NestJS memicu Service Brevo untuk mengirimkan email otomatis ke alamat pengguna yang berisi tautan enkripsi unik: <https://vundiego-test.com/report/id-test-result>.
6. **Halaman Rapot Digital Pelanggan**:
 - Ketika tautan di email diklik, halaman akan memuat data profil rapot yang ditarik dari API NestJS:
 - Tampilan grafis **Radar Chart** yang memetakan akumulasi poin kepribadian pengguna.
 - Detail blok karakter **Persona Primer** (Kelebihan, Kekurangan, dan Varian Parfum Vundiego yang cocok 1-to-1 dengan elemen tersebut).
 - Detail blok karakter **Persona Sekunder** (Struktur yang sama di bawah blok primer).
 - **Tombol Konversi Penjualan**: Tautan ikonik langsung (TikTok Shop,

Instagram Shopping, dan Shopee) untuk pembelian varian parfum yang direkomendasikan.

3.2. Sisi Pengelola (Admin Dashboard)

1. Dasbor Analitik Utama:

- Menampilkan grafik perkembangan pendaftar harian, total konversi, serta grafik lingkaran perbandingan elemen terpopuler.
- Menyediakan kolom input angka penjualan produk untuk memperbarui data penjualan fiktif/nyata yang tampil di Homepage.

2. Manajemen Bank Soal (CRUD):

- Antarmuka bagi admin untuk membuat atau mengubah soal baru.
- Setiap input soal wajib ditandai label elemennya (Api/Air/Angin/Tanah) agar algoritmanya bisa ditarik secara seimbang oleh sistem pembagi 24 soal di backend.

3. Manajemen Rapot Dinamis (Content Management System):

- Admin bisa mengubah teks analisis kelebihan dan kekurangan per elemen secara real-time.
- Admin bisa mengunggah berkas gambar baru untuk dijadikan latar belakang (background) halaman rapot melalui tombol upload. NestJS akan meneruskan gambar tersebut ke **Supabase Storage**, mendapatkan URL publik gambar tersebut, lalu menyimpannya ke tabel ReportTemplate di PostgreSQL.